

8A. Cos_Cumparaturi

Sa se construiasca clase pentru implementarea cosului de cumparaturi a unui magazin online. Astfel, se va defini clasa **Produs** (3p) ce contine, ca atribute: cod produs (numeric), denumire, unitate de masura si pret unitar, ca metode: constructori (0,5), functii de acces (0,5) si operatorul<< pentru afisare produs (1) si operatorul<< pentru scriere produs in fisier (1). Clasa **Cos** (6p), va contine id client, nume client si va gestiona colectia de produse existente in cos. Pentru a nu multiplica obiecte de tip Produs in obiecte de tip Cos, colectia de produse din cos va contine elemente de tipul pereche formata din: adresa obiectului produs si cantitatea ceruta. Ca metode:

- Constructori; (0,5)
- Functii de acces; (0,5)
- Metoda care adauga un produs cu cantitatea aferenta la colectia cosului; (1)
- Operatorul [] care primeste numele produsului si returneaza cantitatea pentru a o consulta / modifica; (0,5)
- Operatorul [] care primeste codul produsului si returneaza cantitatea pentru a o consulta / modifica; (0,5)
- Operatorul -= pentru a sterge un produs din cos; (1)
- Operatorul << pentru afisare cos sub forma id client si pe liniile urmatoare cu indentare de un tab (t) produsele din cos cu cantitatile aferente si cu valoarea rezultata, in ordine descrescatoare a valorii produselor din cos, iar in final, total valoric, fara indentare; (1)
- Operatorul << care serializeaza cosul de cumparaturi intr-un fisier text. (1)

Exemplu de afisare:

100, Gigi

10, Banane, kg, 8, 2, 16

20, Apa, l, 3, 3, 9

Total: 25 lei

200, Vasilica

20, Apa, l, 3, 10, 30

30, Unt, kg, 25, 1, 25

10, Banane, kg, 8, 3, 24

Total: 79 lei

Cosuri

100, Gigi	2	3	
200, <u>Vasilica</u>	10	1	3

Produse

10, Banane, kg, 8
20, Apa, l, 3
30, Unt, kg, 25

